Clase 4.

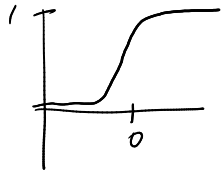
Vamos a trabajar en clasificación Binaria

$$(X_1, y_1), \dots, (X_\sigma, y_\sigma) \qquad X_\sigma \in \mathbb{R}^d$$
$$y_\sigma \in \{0, 1\}$$

En Regresión logística se cambia el problema a estimar $p(x) = \mathbb{P}(y=1 \mid X=x)$

Función de Enlace: En R Logística se suele usar un enlace logístico.

$$\sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}} \quad ;$$



Modelamos

$$\boxed{p(x) = \sigma(\beta_0 + x^T\beta)} \rightsquigarrow \underbrace{\frac{p(x)}{1-p(x)}}_{\text{odds}} = \exp(\beta_0 + x^T\beta)$$

$$\underbrace{\log \frac{p(x)}{1-p(x)}}_{\text{logit}} = \beta_0 + x^T\beta$$

Para predecir, una vez que tenemos $\hat{\beta}_0$ y $\hat{\beta}$, predecimos con la regla

$$\hat{y} = \begin{cases} 1 & \text{si } \sigma(\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}^T x) > 0.5 \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Función de pérdida:

Acá interpretamos $y \in \{0,1\}$ como una probabilidad.

queremos $L(y, p_\beta(x))$; $p_\beta(x) = \sigma(\beta_0 + \beta^T x)$

hay dos opciones razonables:

1) $L(y, p_\beta(x)) = (y - p_\beta(x))^2$

2) $\underline{L(y, p_\beta(x))} = -\left[y \log p_\beta(x) + (1-y)\log(1-p_\beta(x))\right]$

↳ logistic loss / pérdida logística / cross-entropy.

Usando cross-entropy, se tiene que el riesgo empírico está dado por

$$R(\beta) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} -\left[y_i \log p_\beta(x_i) + (1-y_i)\log(1-p_\beta(x_i))\right]$$

Ahora hay que minimizar:

Recordemos $p_\beta(x) = \sigma(\beta^T x) = \dfrac{1}{1+e^{-\beta^T x}}$

incluimos el intercepto

$\beta = \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_d \end{pmatrix}$ $x = \begin{pmatrix} 1 \\ x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_d \end{pmatrix}$

Ejercicio: 1) $\sigma'(z) = \dfrac{\partial}{\partial z}\dfrac{1}{1+e^{-z}} = \dfrac{e^{-z}}{(1+e^{-z})^2} = \dfrac{e^{-z}}{(1+e^{-z})} \cdot \dfrac{1}{1+e^{-z}}$

$= (1-\sigma(z))\,\sigma(z)$

2) $\dfrac{\partial}{\partial \beta_i}\sigma(\underline{\beta^T x}) = \underbrace{\left(\dfrac{\partial}{\partial \beta_i}\beta^T x\right)}\left(\dfrac{\partial}{\partial \beta_i}\sigma\right)(\beta^T x)$

$= x_i \cdot (1-\sigma(\beta^T x))\,\sigma(\beta^T x)$

Nota posterior: acá no se olviden que x pertenece a R^{d+1}